## 0.1 Sobolev 不等式

本节的目标是发现各种 Sobolev 空间之间的嵌入. 此处关键的分析工具将是某些所谓的 “Sobolev 型不等式”, 我们下面先对光滑函数证明这些不等式. 由于——正如我们在**??** 中所见——光滑函数稠密, 这些不等式随后将为各个相关 Sobolev 空间中的任意函数建立估计.

为清晰起见, 我们先只考虑 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$, 并提出如下基本问题: 若函数 $u$ 属于 $W^{1,p}(U)$, 它是否自动属于某些其他空间? 答案是 “是”, 但究竟属于哪些其他空间取决于

$$1 \leqslant p < n, \tag{1}$$

$$p = n, \tag{2}$$

$$n < p \leqslant \infty. \tag{3}$$

我们在小节 0.1.1 研究情形 (1), 在小节 0.1.2 研究情形 (3), 而边界情形 (2) 留待**??** 讨论.

### 0.1.1 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式

本节设

$$1 \leqslant p < n \tag{4}$$

并先追问能否建立形如

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \tag{5}$$

的估计, 其中常数 $C > 0$、$1 \leqslant q < \infty$, 对一切 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立. 要点在于常数 $C$ 与 $q$ 都不应依赖于 $u$.

**动机.** 我们首先证明: 若任何形如 (5) 的不等式成立, 则数 $q$ 不能任意, 而事实上必须具有非常特定的形式. 为此取函数 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,$u \not\equiv 0$, 并对 $\lambda > 0$ 定义伸缩函数

$$u_\lambda(x) \triangleq u(\lambda x) \qquad (x \in \mathbb{R}^n).$$

把式 (5) 应用于 $u_\lambda$, 得

$$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{6}$$

现

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u_\lambda|^q \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^q \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda^n}\int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^q \,\mathrm{d}y,$$

且

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Du_\lambda|^p \,\mathrm{d}x = \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |Du(\lambda x)|^p \,\mathrm{d}x = \frac{\lambda^p}{\lambda^n}\int_{\mathbb{R}^n} |Du(y)|^p \,\mathrm{d}y.$$

把这些等式代入式 (5), 得

$$\frac{1}{\lambda^{\frac{n}{q}}}\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\frac{\lambda}{\lambda^{\frac{n}{p}}}\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

故

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\lambda^{1-\frac{n}{p}+\frac{n}{q}}\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{7}$$

但若 $1 - \dfrac{n}{p} + \dfrac{n}{q} \neq 0$, 则在该式中令 $\lambda$ 趋于 0 或 $\infty$ 便得矛盾. 因此若所期望的不等式 (5) 确实成立, 我们必须有 $1 - \dfrac{n}{p} + \dfrac{n}{q} = 0$; 于是

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}, \qquad q = \frac{np}{n-p}.$$

这一观察促使我们给出

**定义 0.1**

若 $1 \leqslant p < n$,$p$ 的 **Sobolev 共轭**为

$$p^* \triangleq \frac{np}{n-p}. \tag{8}$$

注意

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}, \qquad p^* > p. \tag{9}$$

♣

**注** 上述伸缩分析表明估计 (5) 只可能对 $q = p^*$ 成立.

**定理 0.1 (Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式)**

设 $1 \leqslant p < n$. 则存在一个只依赖于 $p$ 与 $n$ 的常数 $C = \dfrac{p(n-1)}{n-p}$, 使对一切 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{10}$$

♡

**注** 现式 (10) 确实需要 $u$ 具有紧支集才成立, 正如 $u \equiv 1$ 的例子所示. 但值得注意的是, 此处的常数完全不依赖于 $u$ 的支集大小.

**证明** Show/Hide Proof

1. 先设 $p = 1$. 由于 $u$ 有紧支集, 故当 $|x|$ 充分大时, 有 $u(x) = 0$. 对每个 $i = 1, \cdots, n$ 及 $x \in \mathbb{R}^n$, 由微积分基本定理有

$$u(x) = u(x) - u(-\infty) = \int_{-\infty}^{x_i} u_{x_i}(x_1, \cdots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \cdots, x_n)\,\mathrm{d}y_i;$$

因而

$$|u(x)| \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} |Du(x_1, \cdots, y_i, \cdots, x_n)|\,\mathrm{d}y_i \quad (i = 1, \cdots, n).$$

于是

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \leqslant \prod_{i=1}^{n} \left( \int_{-\infty}^{\infty} |Du(x_1, \cdots, y_i, \cdots, x_n)|\,\mathrm{d}y_i \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

将此不等式对 $x_1$ 积分得

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} |u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x_1 &\leqslant \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^{n} \left( \int_{-\infty}^{\infty} |Du|\,\mathrm{d}y_i \right)^{\frac{1}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \\
&= \left( \int_{-\infty}^{\infty} |Du|\,\mathrm{d}y_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=2}^{n} \left( \int_{-\infty}^{\infty} |Du|\,\mathrm{d}y_i \right)^{\frac{1}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \\
&\leqslant \left( \int_{-\infty}^{\infty} |Du|\,\mathrm{d}y_1 \right)^{\frac{1}{n-1}} \prod_{i=2}^{n} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du|\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_i \right)^{\frac{1}{n-1}},
\end{aligned}$$

最后一个不等式来自广义 Hölder 不等式. 再将其对 $x_2$ 积分, 并再次应用广义 Hölder 不等式, 如此继续对 $x_3, \cdots, x_n$ 积分, 最终得到

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x \leqslant \prod_{i=1}^{n} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} |Du|\,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}y_i \cdots \mathrm{d}x_n \right)^{\frac{1}{n-1}} = \left( \int_{\mathbb{R}^n} |Du|\,\mathrm{d}x \right)^{\frac{n}{n-1}}. \tag{11}$$

这就是 $p = 1$ 时的估计式(10).

2. 现考虑 $1 < p < n$ 的情形. 在(11)式中将函数 $u$ 改为 $v \triangleq |u|^\gamma$, 其中 $\gamma > 1$ 待定. 则由Hölder 不等式可得

$$\left( \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{\gamma n}{n-1}}\,\mathrm{d}x \right)^{\frac{n-1}{n}} \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |D|u|^\gamma|\,\mathrm{d}x = \gamma \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\gamma-1}|Du|\,\mathrm{d}x \leqslant \gamma \left( \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{(\gamma-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}x \right)^{\frac{p-1}{p}} \left( \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p\,\mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}}. \tag{12}$$

我们选 $\gamma$ 使 $\dfrac{\gamma n}{n-1} = (\gamma-1)\dfrac{p}{p-1}$. 即令

$$\gamma \triangleq \frac{p(n-1)}{n-p} > 1,$$

此时

$$\frac{\gamma n}{n-1} = (\gamma-1)\frac{p}{p-1} = \frac{np}{n-p} = p^*.$$

于是估计式(12)变为

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p^*}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p^*}} \leqslant C\left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.$$

□

**推论 0.1**

设 $n \geqslant 2$. 则对一切 $q \in [n, +\infty)$, 有

$$W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \subseteq L^q(\mathbb{R}^n),$$

并且存在常数 $C$ 只依赖于 $n$ 与 $q$, 使得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

先设 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$. 对 $|u|^m$(其中 $m \geqslant 1$) 应用 $p = 1$ 时的 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\||u|^m\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1\|D(|u|^m)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

由链式法则得 $D(|u|^m) = m|u|^{m-1}\operatorname{sgn}(u)Du$, 因此 $|D(|u|^m)| = m|u|^{m-1}|Du|$. 代入上式得

$$\|u\|^m_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 m\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{m-1}|Du|\,\mathrm{d}x. \tag{13}$$

对右端积分使用Hölder 不等式, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{m-1}|Du|\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} (|u|^{m-1})^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{n-1}{n}}\left(\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^n\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}} = \|u\|^{m-1}_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}\|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}.$$

代入(13)式, 得到

$$\|u\|^m_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 m\|u\|^{m-1}_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}\|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}. \tag{14}$$

令

$$A \triangleq \|u\|_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}, \quad B \triangleq \|u\|_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}, \quad D \triangleq \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}.$$

则由 (14) 式得 $A^m \leqslant C_1 m B^{m-1} D$. 两边开 $m$ 次方得

$$A \leqslant (C_1 m)^{\frac{1}{m}} B^{\frac{m-1}{m}} D^{\frac{1}{m}}.$$

由Young 不等式, 对于指数 $p = m$ 与 $p' = \dfrac{m}{m-1}$, 有

$$B^{\frac{m-1}{m}} D^{\frac{1}{m}} \leqslant \frac{m-1}{m}B + \frac{1}{m}D \leqslant B + D.$$

因此

$$A \leqslant (C_1 m)^{\frac{1}{m}}(B + D).$$

记 $C_m \triangleq (C_1 m)^{\frac{1}{m}}$, 它只依赖于 $m$ 与 $n$, 于是

$$\|u\|_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_m\left(\|u\|_{L^{\frac{(m-1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} + \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}\right). \tag{15}$$

在 (15) 式中取 $m = n$, 则左边为 $\|u\|_{L^{\frac{n^2}{n-1}}(\mathbb{R}^n)}$, 右边括号内为 $\|u\|_{L^n(\mathbb{R}^n)} + \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}$, 而后者被 $\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}$ 控制.

因此

$$\|u\|_{L^{\frac{n^2}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{16}$$

由广义 Hölder 不等式, 对一切 $q$ 满足 $n \leqslant q \leqslant \dfrac{n^2}{n-1}$, 存在 $\theta \in [0,1]$ 使得

$$\frac{1}{q} = \frac{\theta}{n} + \frac{1-\theta}{\frac{n^2}{n-1}} \iff 1 = \frac{\theta q}{n} + \frac{(1-\theta)q}{\frac{n^2}{n-1}}.$$

于是结合(16)式可得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|u\|^{\theta}_{L^n(\mathbb{R}^n)}\|u\|^{1-\theta}_{L^{\frac{n^2}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此对一切 $q \in \left[n, \dfrac{n^2}{n-1}\right]$, 都有

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{17}$$

现在用迭代法将 $q$ 的范围扩展至 $[n,+\infty)$. 假设对某个整数 $m \geqslant n$, 已经证明对一切 $q \in \left[n, \dfrac{mn}{n-1}\right]$ 有

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_m\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

在 (15) 式中将 $m$ 换成 $m+1$, 得到

$$\|u\|_{L^{\frac{(m+1)n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{m+1}\left(\|u\|_{L^{\frac{mn}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} + \|Du\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}\right) \leqslant C'_{m+1}\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

再由广义 Hölder 不等式, 对一切 $q \in \left[n, \dfrac{(m+1)n}{n-1}\right]$, 同理可得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

由归纳法, 对任意给定的 $q \in [n,+\infty)$, 取 $m$ 充分大使得 $\dfrac{mn}{n-1} \geqslant q$, 即得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{18}$$

最后, 由光滑函数的局部逼近定理, 对任意 $u \in W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$, 存在 $u_k \in C^1_c(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_k \to u$ 于 $W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$. 并且

$$\|u_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_k\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}. \tag{19}$$

因为 $\{u_k\}$ 在 $W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛, 故为 Cauchy 列. 由不等式(19) 可知, 对任意 $k, j \geqslant 1$, 有

$$\|u_k - u_j\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_k - u_j\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{u_k\}$ 在 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 中也为 Cauchy 列. 由于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_k \to v \quad \text{于 } L^q(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_k \to u$ 于 $W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$ 可得 $u_k \to u$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 注意到 $q \geqslant n$, 且所有 $u_k$ 的支集均包含在某个固定紧集内, 因此由命题 6.3知 $u_k \to v$ 于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 蕴含 $u_k \to v$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^n(\mathbb{R}^n)$ 中极限的唯一性, 得到

$$v = u \quad \text{a.e. 于 } \mathbb{R}^n.$$

因此 $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$. 在不等式

$$\|u_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_k\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}$$

中令 $k \to \infty$, 由 $L^q$ 范数与 $W^{1,n}$ 范数的连续性, 即得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

□

**定理 0.2 ($W^{1,p}$ 的估计,$1 \leqslant p < n$)**

设 $U$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,$\partial U$ 为 $C^1$. 设 $1 \leqslant p < n$,$u \in W^{1,p}(U)$. 则 $u \in L^{p^*}(U)$, 并有估计

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 $C$ 只依赖于 $p$、$n$ 与 $U$.

**证明** Show/Hide Proof

由于 $\partial U$ 为 $C^1$, 根据扩张定理存在延拓 $Eu = \overline{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 使

$$\begin{cases} \text{在 } U \text{ 中} \overline{u} = u, \overline{u} \text{ 有紧支集}, \\ \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \end{cases} \tag{20}$$

由于 $\overline{u}$ 有紧支集, 由光滑函数的局部逼近定理存在函数 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)(m = 1, 2, \cdots)$ 使

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

现由Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 对一切 $l, m \geqslant 1$ 有 $\|u_m - u_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_m - Du_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$. 再结合上式可得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } L^{p^*}(\mathbb{R}^n).$$

由于Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式还给出 $\|u_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, 上述两式给出界

$$\|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|D\overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

此不等式与(20)式合起来即得

$$\|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|D\overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C^2\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

□

**定理 0.3 ($W_0^{1,p}$ 的估计,$1 \leqslant p < n$)**

设 $U$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,$u \in W_0^{1,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p < n$. 则对每个 $q \in [1, p^*]$ 有估计

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)},$$

其中常数 $C$ 只依赖于 $p$、$q$、$n$ 与 $U$.

**注** 特别地, 对于所有的 $q = p \in \left[1, \frac{n}{2}\right]$, 因 $p < p^*$, 由定理 0.3得

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^q(U)}, \quad u \in W_0^{1,q}(U);$$

而当 $q > \frac{n}{2}$ 时, 取 $p = \frac{nq}{n+q}$, 则 $q = p^*, \frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{n}$, 根据Hölder 不等式, 若 $u \in W_0^{1,q}$, 则有

$$\|Du\|_{L^p(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{n}}\|Du\|_{L^q(U)},$$

再由定理 0.3就得到 $n \geqslant 2$ 时

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)} \leqslant C|U|^{\frac{1}{n}}\|Du\|_{L^q(U)}, \quad u \in W_0^{1,q}(U), q \in \left(\frac{n}{2}, \infty\right).$$

(这种类型的不等式称为 Poincaré 不等式, 其他类型的 Poincaré 不等式将在后面的 §5.8.1 中建立.) 它与定理 0.2的区别是不等式的右边仅出现 $u$ 的梯度. 但是不等式中的常数 $C$ 和Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式、定理 0.2、定理 0.3中的一样, 当 $p \to n^-$ 时, 即 $q \to \infty$ 时是无界的.

而实际上 Poincaré 不等式中的常数 $C$ 可取为 $U$ 的半径, 参见附录 §B.2.m 公式 (20).

对于有界的 $U$, 由 Poincaré 不等式,$W_0^{1,p}(U)$ 上范数 $\|Du\|_{L^p(U)}$ 等价于范数 $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$.

**证明** Show/Hide Proof

由于 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 存在函数 $u_m \in C_c^\infty(U)(m = 1, 2, \cdots)$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 $u$. 我们把每个 $u_m$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \overline{U}$ 上作零延

拓, 并应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式得

$$\|u_m\|_{L^{p^*}(U)} = \|u_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\,\|Du_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C\,\|Du_m\|_{L^p(U)}\,. \tag{21}$$

因为 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(U)$, 零延拓后仍有 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, 对任意 $l, m \geqslant 1$, 由Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式有

$$\|u_m - u_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|Du_m - Du_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由于 $\{Du_m\}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中收敛, 故 $\{u_m\}$ 在 $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列, 由于 $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v \in L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \to v \quad \text{于} L^{p^*}(\mathbb{R}^n).$$

因为 $U$ 有界,$|U| < \infty$. 对任意 $f \in L^{p^*}(U)$, 由 Hölder 不等式有

$$\|f\|_{L^p(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{p}-\frac{1}{p^*}}\|f\|_{L^{p^*}(U)}.$$

因此 $u_m \to v$ 于 $L^p(U)$, 零延拓后 $u_m \to v$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, 由 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(U)$ 可得 $u_m \to u$ 于 $L^p(U)$, 零延拓后 $u_m \to u$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^p$ 极限的唯一性,$v = u$ 几乎处处于 $\mathbb{R}^n$. 于是 $u \in L^{p^*}(U)$, 且

$$u_m \to u \quad \text{于} L^{p^*}(\mathbb{R}^n).$$

于是 $u_m \to u$ 于 $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$. 在不等式(21)中令 $m \to \infty$, 即得

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leqslant C\|Du\|_{L^p(U)}.$$

由于 $|U| < \infty$, 当 $1 \leqslant q \leqslant p^*$ 时, 根据Hölder 不等式还有

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant |U|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leqslant C\|u\|_{L^{p^*}(U)}.$$

□

**注 边界情形 $p = n$.** 下面假设

$$p = n.$$

由定理 0.2 及 $p^* = \dfrac{np}{n-p} \to +\infty$(当 $p \to n$) 这一事实, 我们或许会期望: 若 $u \in W^{1,n}(U)$, 则由定理 0.3得 $u \in L^\infty(U)$. 然而当 $n > 1$ 时这是错的: 例如若 $U = B^0(0,1)$, 函数 $u = \ln\ln\left(1 + \dfrac{1}{|x|}\right) \in W^{1,n}(U)$, 但不属于 $L^\infty(U)$. 我们将在**??**中继续讨论这种边界情形.

## 0.1.2 Morrey 不等式

我们将证明: 若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则在一个零测集上重新定义之后,$u$ 事实上是 Hölder 连续的.

**定理 0.4 (Morrey 不等式)**

设 $n < p \leqslant \infty$. 则存在只依赖于 $p$ 与 $n$ 的常数 $C$, 使对一切 $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}, \tag{22}$$

其中 $\gamma \triangleq 1 - \dfrac{n}{p}$.

♡

**证明** Show/Hide Proof

1. 我们断言存在常数 $C$, 只依赖于 $n$, 使对每个球 $B(x,r) \subset \mathbb{R}^n$ 有

$$\fint_{B(x,r)} |u(y) - u(x)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{n\alpha(n)}\int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|y-x|^{n-1}}\,\mathrm{d}y. \tag{23}$$

为证此, 固定任一点 $w \in \partial B(0,1)$. 若 $0 < s < r$, 则由微积分基本定理得

$$|u(x+sw) - u(x)| = \left|\int_0^s \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x+tw)\,\mathrm{d}t\right| = \left|\int_0^s w \cdot Du(x+tw)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_0^s |Du(x+tw)|\,\mathrm{d}t.$$

因而再由Fubini 定理可得

$$\int_{\partial B(0,1)} |u(x+sw)-u(x)|\,\mathrm{d}S(w) \leqslant \int_{\partial B(0,1)} \int_0^s |Du(x+tw)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}S(w) = \int_0^s \int_{\partial B(0,1)} |Du(x+tw)|\,\mathrm{d}S(w)\,\mathrm{d}t.$$

现取 $y = x+tw$, 则 $t = |x-y|$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^s \int_{\partial B(0,1)} |Du(x+tw)|\,\mathrm{d}S(w)\,\mathrm{d}t &= \int_0^s \int_{\partial B(x,t)} \frac{|Du(y)|}{t^{n-1}}\,\mathrm{d}S(y)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{B(x,s)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y \leqslant \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

进一步取 $z = x+sw$, 则

$$\int_{\partial B(0,1)} |u(x+sw)-u(x)|\,\mathrm{d}S(w) = \frac{1}{s^{n-1}} \int_{\partial B(x,s)} |u(z)-u(x)|\,\mathrm{d}S(z),$$

把前两个计算代入上式, 得估计

$$\int_{\partial B(x,s)} |u(z)-u(x)|\,\mathrm{d}S(z) \leqslant s^{n-1} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y.$$

现对 $s$ 从 0 到 $r$ 积分得

$$\int_{B(x,r)} |u(y)-u(x)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{r^n}{n} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y.$$

上式蕴含了(23)式.

2. 现固定 $x \in \mathbb{R}^n$. 由Hölder 不等式得

$$\begin{aligned}\int_{B(x,r)} |u(y)|\,\mathrm{d}y &\leqslant \left(\int_{B(x,r)} |u(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{B(x,r)} 1^{\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{p-1}{p}} \\ &= \|u\|_{L^p(B(x,r))} |B(x,r)|^{\frac{p-1}{p}} = \|u\|_{L^p(B(x,r))} (\alpha(n) r^n)^{\frac{p-1}{p}}.\end{aligned}$$

因此

$$\fint_{B(x,r)} |u(y)|\,\mathrm{d}y = \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |u(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{\alpha(n) r^n} \|u\|_{L^p(B(x,r))} (\alpha(n) r^n)^{\frac{p-1}{p}} = \frac{r^{-\frac{n}{p}}}{\alpha^{\frac{1}{p}}(n)} \|u\|_{L^p(B(x,r))}. \tag{24}$$

由Hölder 不等式得

$$\int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y \leqslant \left(\int_{B(x,r)} |Du(y)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{B(x,r)} |x-y|^{-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{p-1}{p}}. \tag{25}$$

下面计算右端第二个积分. 令 $y = x+z$, 并作球坐标换元 $z = \rho\omega$, 其中 $\rho \in (0,r)$, $\omega \in \partial B(0,1)$. 则 $\mathrm{d}z = \rho^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\rho$, 且 $|x-y| = |z| = \rho$. 于是

$$\begin{aligned}\int_{B(x,r)} |x-y|^{-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}y &= \int_{B(0,r)} |z|^{-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}z = \int_0^r \int_{\partial B(0,1)} \rho^{-(n-1)\frac{p}{p-1}} \rho^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\rho \\ &= n\alpha(n) \int_0^r \rho^{n-1-(n-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}\rho = n\alpha(n) \int_0^r \rho^{-\frac{n-1}{p-1}}\,\mathrm{d}\rho \\ &= n\alpha(n) \frac{p-1}{p-n} r^{\frac{p-n}{p-1}}.\end{aligned}$$

这里用到了 $p > n$ 以保证积分收敛. 将此结果代入不等式(25)中, 得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\,\mathrm{d}y &\leqslant \frac{1}{n\alpha(n)} \|Du\|_{L^p(B(x,r))} \left(n\alpha(n) \frac{p-1}{p-n} r^{\frac{p-n}{p-1}}\right)^{\frac{p-1}{p}} \\ &= \frac{\left(\frac{p-1}{p-n}\right)^{1-\frac{1}{p}} r^{1-\frac{n}{p}}}{(n\alpha(n))^{\frac{1}{p}}} \|Du\|_{L^p(B(x,r))}.\end{aligned} \tag{26}$$

再如下应用不等式(23)及不等式(24)(26), 得

$$|u(x)| \leqslant \fint_{B(x,r)} |u(x)-u(y)|\,\mathrm{d}y + \fint_{B(x,r)} |u(y)|\,\mathrm{d}y$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}} \,\mathrm{d}y + \frac{r^{-\frac{n}{p}}}{\alpha^{\frac{1}{p}}(n)} \|u\|_{L^p(B(x,r))} \\
&\leqslant \frac{\left(\frac{p-1}{p-n}\right)^{1-\frac{1}{p}} r^{1-\frac{n}{p}}}{(n\alpha(n))^{\frac{1}{p}}} \left( \int_{B(x,r)} |Du|^p \,\mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} + \frac{r^{-\frac{n}{p}}}{\alpha^{\frac{1}{p}}(n)} \|u\|_{L^p(B(x,r))} \\
&\triangleq C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(x,r))} + C_2 r^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(B(x,r))}.
\end{aligned}
$$

因为 $x \in \mathbb{R}^n$ 是任意的, 可知

$$
\sup_{\mathbb{R}^n} |u| \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + C_2 r^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{27}
$$

再任选两点 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 记 $r \triangleq |x-y|$. 令 $W \triangleq B(x,r) \cap B(y,r)$. 则

$$
|u(x)-u(y)| \leqslant \fint_W |u(x)-u(z)| \,\mathrm{d}z + \fint_W |u(y)-u(z)| \,\mathrm{d}z. \tag{28}
$$

由(23)及Hölder 不等式, 类似可以得到

$$
\fint_W |u(x)-u(z)| \,\mathrm{d}z \leqslant \fint_{B(x,r)} |u(x)-u(z)| \,\mathrm{d}z \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(x,r))}, \tag{29}
$$

及

$$
\fint_W |u(y)-u(z)| \,\mathrm{d}z \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(y,r))}.
$$

同理, 注意到 $B(y,r) \subseteq B(x,2r)$, 我们得到

$$
\fint_W |u(y)-u(z)| \,\mathrm{d}z \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(x,2r))}.
$$

我们把此估计式以及 (29) 式代入 (28) 中得

$$
|u(x)-u(y)| \leqslant 2C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(x,2r))}. \tag{30}
$$

因此

$$
[u]_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} = \sup_{x \neq y} \left\{ \frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^{1-\frac{n}{p}}} \right\} \leqslant 2C_1 \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.
$$

从而, 由此不等式及 (27) 式, 得

$$
\|u\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 (r^{1-\frac{n}{p}} + 2) \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + C_2 r^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.
$$

易知存在唯一的只依赖于 $n$ 与 $p$ 的 $r = r(n,p) > 0$ 满足 $C_1(r^{1-\frac{n}{p}} + 2) = C_2 r^{-\frac{n}{p}}$. 故得

$$
\|u\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 (r^{1-\frac{n}{p}}(n,p) + 2) \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.
$$

即得(22)式, 其中 $C = C_1(r^{1-\frac{n}{p}}(n,p) + 2)$ 只依赖于 $n$ 与 $p$. (注意当 $p \to n$ 时, $C_1$ 是无界的.)

当 $p = \infty$ 时,$\gamma = 1 - \dfrac{n}{p} = 1$. 此时不等式 (22) 成为

$$
\|u\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)}.
$$

对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 由微积分基本定理, 有

$$
u(y) - u(x) = \int_0^1 Du(x + t(y-x)) \cdot (y-x) \,\mathrm{d}t.
$$

从而

$$
|u(y)-u(x)| \leqslant \int_0^1 |Du(x+t(y-x))||y-x| \,\mathrm{d}t \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |y-x|.
$$

因此

$$
[u]_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|} \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.
$$

于是

$$
\|u\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + [u]_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant 2\|u\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)}.
$$

取 $C=2$, 即得所需不等式. 常数 $C$ 只依赖于 $n$, 故满足定理要求.

□

**定义 0.2**

如果 $u=u^*$ a.e., 我们称 $u^*$ 为给定函数 $u$ 的一个**等价形**,

♣

**定理 0.5 ($W^{1,p}$ 的估计,$n<p\leqslant\infty$)**

设 $U$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,$\partial U$ 为 $C^1$. 设 $n<p\leqslant\infty$,$u\in W^{1,p}(U)$. 则 $u$ 有一个等价形 $u^*\in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, 其中 $\gamma=1-\dfrac{n}{p}$, 并有估计

$$\|u^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

常数 $C$ 只依赖于 $p$、$n$ 与 $U$.

♡

**注** 鉴于此定理, 此后我们总把函数 $u\in W^{1,p}(U)(p>n)$ 等同于它的连续等价形.

**证明** Show/Hide Proof

由于 $\partial U$ 为 $C^1$, 根据扩张定理存在延拓 $Eu=\overline{u}\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 使

$$\begin{cases}\overline{u}=u \text{ 于 } U,\ \overline{u} \text{ 有紧支集},\\ \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.\end{cases}\tag{31}$$

先设 $n<p<\infty$. 由于 $\overline{u}$ 有紧支集, 由光滑函数的局部逼近定理, 取定理中的开集为 $U=\mathbb{R}^n$. 此时边界 $\partial U=\varnothing$, 故对任意 $\varepsilon>0$,$U_\varepsilon=\mathbb{R}^n$. 设 $K\triangleq\operatorname{spt}\overline{u}$ 为紧集, 则磨光函数

$$u_\varepsilon\triangleq\eta_\varepsilon*\overline{u}$$

在整个 $\mathbb{R}^n$ 上有定义. 由光滑算子的性质**??**知 $\operatorname{spt}u_\varepsilon\subseteq K+\overline{B(0,\varepsilon)}$, 而 $K+\overline{B(0,\varepsilon)}$ 仍是紧集, 所以 $u_\varepsilon\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又由

$$u_\varepsilon\to\overline{u}\quad \text{于 } W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$$

可得

$$\|u_\varepsilon-\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}=\|u_\varepsilon-\overline{u}\|_{W^{1,p}(\operatorname{spt}u_\varepsilon)}\to 0,\quad \varepsilon\to 0.$$

即存在函数 $u_m\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使

$$u_m\to\overline{u}\quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

现由Morrey 不等式, 对一切 $l,m\geqslant 1$ 有 $\|u_m-u_l\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m-u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$, 又 Hölder 空间是 Banach 空间, 故存在函数 $u^*\in C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)$ 使

$$u_m\to u^*\quad \text{于 } C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n).$$

因为 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $u_m\to\overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 因为 $u_m\to u^*$ 于 $C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)$, 而 $C^{0,1-\frac{n}{p}}$ 收敛蕴含一致收敛, 进而蕴含 $L^p$ 收敛, 所以 $u_m\to u^*$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^p$ 极限的唯一性, 得到 $\overline{u}=u^*$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 特别地,$u^*=u$ a.e. 于 $U$, 故 $u^*$ 是 $u$ 的一个等价形. 由于Morrey 不等式还给出 $\|u_m\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$, 不等式两边令 $m\to\infty$, 得

$$\|u^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

此不等式与延拓估计合起来, 即得

$$\|u^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\overline{U})}\leqslant\|u^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C^2\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

这就完成了 $n<p<\infty$ 情形的证明.

当 $p=\infty$ 时, 此时 $\gamma=1-\dfrac{n}{p}=1$, 结论中的空间为 $C^{0,1}(\overline{U})$, 即 Lipschitz 连续函数空间. 设 $u\in W^{1,\infty}(U)$. 由扩张定理 ($p=\infty$ 情形), 存在

$$\overline{u}=Eu\in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n),$$

使得

$$\overline{u} = u \text{ a.e. 于 } U, \qquad \operatorname{spt}\overline{u} \text{ 紧},$$

并且

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \tag{32}$$

由Morrey 不等式 ($p = \infty$ 情形),$\overline{u}$ 有一个 Lipschitz 连续等价形 $u^* \in C^{0,1}(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\|u^*\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)}. \tag{33}$$

将 $u^*$ 限制在 $\overline{U}$ 上, 得到 $u^*|_{\overline{U}} \in C^{0,1}(\overline{U})$. 由于 $\overline{u} = u$ a.e. 于 $U$, 且 $u^* = \overline{u}$ a.e., 故

$$u^* = u \quad \text{a.e. 于 } U,$$

即 $u^*$ 是 $u$ 的连续等价形. 最后, 由(32)(33)式, 得到

$$\|u^*\|_{C^{0,1}(\overline{U})} \leqslant \|u^*\|_{C^{0,1}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C^2\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

常数 $C$ 只依赖于 $n$ 与 $U$. 这就完成了 $p = \infty$ 情形的证明.

□

**推论 0.2**

设 $n < p \leqslant \infty, x \in \mathbb{R}^n, r > 0$. 则存在只依赖于 $n$ 与 $p$ 的常数 $C$, 使得对每个 $u \in W^{1,p}(B(x,2r))$, 有

$$|u(y) - u(x)| \leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,2r))} \tag{34}$$

对几乎所有的 $y \in B(x,r)$ 成立. 特别地, 若将右端的 $B(x,2r)$ 换为 $B(x,r)$, 不等式仍然成立, 即

$$|u(y) - u(x)| \leqslant Cr^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,r))} \tag{35}$$

对几乎所有的 $y \in B(x,r)$ 成立.

♡

**证明** Show/Hide Proof

1. 先设 $u \in C^1(B(x,2r))$. 由Morrey 不等式证明中的估计式(30), 对任意 $y \in B(x,r)$, 有

$$|u(y) - u(x)| \leqslant 2C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du\|_{L^p(B(x,2r))},$$

其中 $C_1$ 只依赖于 $n$ 与 $p$. 因此 (34)式在光滑情形下成立.

现设 $u \in W^{1,p}(B(x,2r))$. 由Morrey 不等式, 存在常数 $C_M$ 使得对一切 $v \in W^{1,p}(B(x,2r))$,

$$\|v\|_{C^{0,\gamma}(B(x,2r))} \leqslant C_M\|v\|_{W^{1,p}(B(x,2r))}, \tag{36}$$

其中 $\gamma = 1 - \dfrac{n}{p}$. 由边界光滑函数的整体逼近定理, 可取磨光序列 $u_m \in C^\infty(\overline{B(x,2r)})$, 使得

$$u_m \to u \quad \text{于 } W^{1,p}(B(x,2r)). \tag{37}$$

由定理 0.5, 取 $U = B(x,2r)$, 则 $u$ 有一个等价形 $u^* \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, 并有估计

$$\|u_m - u^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(x,2r)})} \leqslant C_0\|u_m - u\|_{W^{1,p}(B(x,2r))}, \tag{38}$$

其中常数 $C_0$ 只依赖于 $p$、$n$ 与 $U$(即只依赖于 $r$). 从而由(37)(38)式知 $u_m \to u^*$ 在 $C^{0,\gamma}(\overline{B(x,2r)})$ 中成立. 特别地, 对每个 $y \in B(x,r)$, 有

$$u_m(y) \to u^*(y), \qquad u_m(x) \to u^*(x).$$

另一方面, 因为 $u_m \to u$ 于 $W^{1,p}(B(x,2r))$, 所以 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(B(x,2r))$. 再由 $L^p$ 范数的连续性得

$$\|Du_m\|_{L^p(B(x,2r))} \to \|Du\|_{L^p(B(x,2r))}.$$

对每个 $m$, 由光滑情形估计式(36), 得

$$|u_m(y) - u_m(x)| \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|Du_m\|_{L^p(B(x,2r))}.$$

令 $m \to \infty$, 即得

$$|u^*(y) - u^*(x)| \leqslant C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(x,2r))}.$$

由于 $u^*$ 是 $u$ 的等价形, 故对几乎所有的 $y \in B(x,r)$, 有 $u(y) = u^*(y)$ 且 $u(x) = u^*(x)$. 因此 (34)式成立.

2. 设 $u \in W^{1,p}(B(0,1))$. 令

$$v \triangleq u - (u)_{B(0,1)},$$

其中 $(u)_{B(0,1)} = \fint_{B(0,1)} u \,\mathrm{d}z$. 则 $(v)_{B(0,1)} = 0$. 由 Poincaré 不等式, 存在只依赖于 $n$ 与 $p$ 的常数 $C_P$, 使得

$$\|v\|_{L^p(B(0,1))} \leqslant C_P \|Dv\|_{L^p(B(0,1))}. \tag{39}$$

由定理 0.5, 取 $U = B(0,1)$, 则存在只依赖于 $n$ 与 $p$ 的常数 $C_M$, 以及 $v$ 的连续等价形 $v^* \in C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})$, 使得

$$\|v^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})} \leqslant C_M \|v\|_{W^{1,p}(B(0,1))}, \tag{40}$$

其中 $\gamma = 1 - \dfrac{n}{p}$. 由 (39)得

$$\begin{aligned}\|v\|_{W^{1,p}(B(0,1))} &= \|v\|_{L^p(B(0,1))} + \|Dv\|_{L^p(B(0,1))} \\ &\leqslant (C_P + 1)\|Dv\|_{L^p(B(0,1))}.\end{aligned}$$

代入 (40), 得

$$\|v^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})} \leqslant C_M(C_P + 1)\|Du\|_{L^p(B(0,1))}.$$

因此, 对任意 $z \in B(0,1)$, 有

$$|u(z) - u(0)| = |v(z) - v(0)| = |v^*(z) - v^*(0)| \leqslant \|v^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{B(0,1)})}|z|^\gamma \leqslant C_M(C_P + 1)\|Du\|_{L^p(B(0,1))}.$$

记 $C_0 \triangleq C_M(C_P + 1)$, 则

$$|u(z) - u(0)| \leqslant C_0 \|Du\|_{L^p(B(0,1))}, \quad \forall z \in B(0,1). \tag{41}$$

设 $u \in W^{1,p}(B(x,r))$. 定义

$$w(z) \triangleq u(x + rz), \quad z \in B(0,1).$$

则 $w \in W^{1,p}(B(0,1))$, 且

$$Dw(z) = r\, Du(x + rz).$$

计算 $L^p$ 范数:

$$\|Dw\|^p_{L^p(B(0,1))} = \int_{B(0,1)} |r\, Du(x + rz)|^p \,\mathrm{d}z = r^p \int_{B(0,1)} |Du(x + rz)|^p \,\mathrm{d}z.$$

作变量替换 $y = x + rz$, 则 $\mathrm{d}z = r^{-n}\mathrm{d}y$, 积分区域变为 $B(x,r)$. 于是

$$\|Dw\|^p_{L^p(B(0,1))} = r^p \cdot r^{-n} \int_{B(x,r)} |Du(y)|^p \,\mathrm{d}y = r^{p-n}\|Du\|^p_{L^p(B(x,r))}.$$

因此

$$\|Dw\|_{L^p(B(0,1))} = r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(x,r))}. \tag{42}$$

对 $w$ 应用单位球估计 (41), 得到对任意 $z \in B(0,1)$,

$$|w(z) - w(0)| \leqslant C_0 \|Dw\|_{L^p(B(0,1))}.$$

令 $y = x + rz$, 则 $z = \dfrac{y - x}{r}$, 且 $z \in B(0,1)$ 当且仅当 $y \in B(x,r)$. 于是

$$|u(y) - u(x)| = |w(z) - w(0)| \leqslant C_0 \|Dw\|_{L^p(B(0,1))}.$$

代入 (42), 即得

$$|u(y) - u(x)| \leqslant C_0 r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(B(x,r))}.$$

取 $C = C_0$, 便得到 (35).

□

### 0.1.3 一般的 Sobolev 不等式

**定理 0.6 (一般的 Sobolev 不等式)**

设 $U$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集, 边界为 $C^1$,$u \in W^{k,p}(U)$.

(i) 若 $k < \dfrac{n}{p}$, 则 $u \in L^q(U)$, 其中 $\dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{k}{n}$. 此外有估计

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{k,p}(U)}, \tag{43}$$

常数 $C$ 只依赖于 $k$、$p$、$n$ 与 $U$.

(ii) 若 $k > \dfrac{n}{p}$, 则 $u \in C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\gamma}(\overline{U})$, 其中

$$\gamma = \begin{cases} \left[\dfrac{n}{p}\right] + 1 - \dfrac{n}{p}, & \text{若} \dfrac{n}{p} \text{不是整数}, \\ \text{任一小于1 的正数}, & \text{若} \dfrac{n}{p} \text{是整数}. \end{cases}$$

此外有估计

$$\|u\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\gamma}(\overline{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{k,p}(U)},$$

常数 $C$ 只依赖于 $k$、$p$、$n$、$\gamma$ 与 $U$.

♡

**证明** Show/Hide Proof

1. 设 $k < \dfrac{n}{p}$. 由于 $\partial U$ 为 $C^1$, 由扩张定理, 存在 $\overline{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u} = u \text{ 于 } U, \qquad \operatorname{supp}\overline{u} \text{ 紧}, \qquad \|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_0\|u\|_{W^{k,p}(U)}. \tag{44}$$

由光滑函数的局部逼近定理, 取开集为 $\mathbb{R}^n$, 存在 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{k,p}(\mathbb{R}^n).$$

先对 $u_m$ 证明相应估计. 令

$$p_0 \triangleq p, \qquad \frac{1}{p_{j+1}} \triangleq \frac{1}{p_j} - \frac{1}{n}, \quad j = 0, 1, \cdots, k-1.$$

由于 $k < \dfrac{n}{p}$, 故对每个 $j = 0, 1, \cdots, k-1$, 有

$$j + 1 \leqslant k < \frac{n}{p} \Longrightarrow \frac{1}{p} > \frac{j+1}{n} \Longrightarrow \frac{1}{p_j} = \frac{1}{p} - \frac{j}{n} > \frac{1}{n} > 0,$$

从而 $p_j < n$. 因此Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式可以应用于指数 $p_j$.

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 由于 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 $v$ 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\|D^\beta u_m\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_0)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1\|Dv\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} = C_1\|D(D^\beta u_m)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $u_m \in W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned} \|u_m\|_{W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} \left\|D^\beta u_m\right\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}^{p_1}\right)^{\frac{1}{p_1}} \leqslant \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} C_1 \left\|u_m\right\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_1}\right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= C_1^{\frac{1}{p_1}} \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-1} 1\right)^{\frac{1}{p_1}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_1' \left\|u_m\right\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

假设对某个 $j \in \{0,1,\cdots,k-1\}$, 已有

$$u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-j-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 因为 $u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $D^\beta u_m \in W^{1,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 且 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 $v$ 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\begin{aligned}\|D^\beta u_m\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_j)^*}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant C_{j+1}\|Dv\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} = C_{j+1}\|D(D^\beta u_m)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant C_{j+1}\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1}C_j'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

因此 $u_m \in W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned}\|u_m\|_{W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1} \left\|D^\beta u_m\right\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)}^{p_j+1}\right)^{\frac{1}{p_j+1}} \leqslant \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1} C_{j+1}C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_j+1}\right)^{\frac{1}{p_j+1}} \\ &= \left(C_{j+1}C_j'\right)^{\frac{1}{p_j+1}} \left(\sum_{|\beta|\leqslant k-j-1} 1\right)^{\frac{1}{p_j+1}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_{j+1}' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

重复上述论证, 经过 $k$ 步后, 即取 $j = k-1$, 得到

$$u_m \in W^{0,p_k}(\mathbb{R}^n) = L^{p_k}(\mathbb{R}^n) = L^q(\mathbb{R}^n),$$

其中 $\dfrac{1}{p_k} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{k}{n} = \dfrac{1}{q}$. 并且每一步的估计逐次复合, 得到

$$\|u_m\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \|u_m\|_{W^{0,p_k}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_k' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 $C$ 只依赖于 $k$、$p$、$n$.

由于 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}$ 中为 Cauchy 列. 由上述估计可知, 对任意 $l, m \geqslant 1$, 有

$$\|u_m - u_l\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m - u_l\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{u_m\}$ 在 $L^q$ 中也为 Cauchy 列. 由于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \to v \quad \text{于 } L^q(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_m \to \overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 可得 $u_m \to \overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $\dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{k}{n} < \dfrac{1}{p}$ 知 $q > p$, 且 $\overline{u}$ 具有紧支集, 所以由命题 6.3知 $L^q$ 收敛蕴含 $L^p$ 收敛. 由 $L^p$ 极限的唯一性, 得到

$$v = \overline{u} \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

因此 $\overline{u} \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 且在估计式中令 $m \to \infty$, 得到

$$\|\overline{u}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

再结合扩张估计(44), 便得到

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant \|\overline{u}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant CC_0\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

上述常数 $CC_0$ 由每一步的常数复合而成, 只依赖于 $k$、$p$、$n$ 与 $U$.

2. 当 (ii) 中 $p = \infty$ 时, 结论就是Morrey 不等式中 $p = \infty$ 的情形, 显然成立. 故下设 $p < \infty$.

现设条件 $k > \dfrac{n}{p}$ 成立且 $\dfrac{n}{p}$ 不是整数. 令

$$l \triangleq \left[\frac{n}{p}\right],$$

则

$$l < \frac{n}{p} < l+1.$$

由于 $\partial U$ 为 $C^1$, 由扩张定理, 存在 $\overline{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u} = u \text{ 于 } U, \qquad \operatorname{supp} \overline{u} \text{ 紧}, \qquad \|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_0 \|u\|_{W^{k,p}(U)}. \tag{45}$$

由光滑函数的局部逼近定理, 取开集为 $\mathbb{R}^n$, 存在 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{k,p}(\mathbb{R}^n). \tag{46}$$

特别地, $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列, 且存在常数 $M > 0$ 使得

$$\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M, \quad m = 1, 2, \cdots.$$

先对 $u_m$ 证明相应估计. 令

$$p_0 \triangleq p, \qquad \frac{1}{p_{j+1}} \triangleq \frac{1}{p_j} - \frac{1}{n}, \quad j = 0, 1, \cdots, l-1.$$

由于 $l < \dfrac{n}{p}$, 故对每个 $j = 0, 1, \cdots, l-1$, 有

$$j + 1 \leqslant l < \frac{n}{p} \Longrightarrow \frac{1}{p} > \frac{j+1}{n} \Longrightarrow \frac{1}{p_j} = \frac{1}{p} - \frac{j}{n} > \frac{1}{n} > 0,$$

从而 $p_j < n$. 因此Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式可以应用于指数 $p_j$.

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 由于 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 $v$ 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\|D^\beta u_m\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_0)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 \|Dv\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} = C_1 \|D(D^\beta u_m)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{47}$$

因此 $u_m \in W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned}
\|u_m\|_{W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)} &= \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-1} \|D^\beta u_m\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}^{p_1} \right)^{\frac{1}{p_1}} \leqslant \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-1} C_1^{p_1} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_1} \right)^{\frac{1}{p_1}} \\
&= C_1 \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-1} 1 \right)^{\frac{1}{p_1}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_1' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.
\end{aligned}$$

假设对某个 $j \in \{0, 1, \cdots, l-1\}$, 已有

$$u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-j-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 因为 $u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $D^\beta u_m \in W^{1,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 且 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 $v$ 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\begin{aligned}
\|D^\beta u_m\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_j)^*}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant C_{j+1} \|Dv\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} = C_{j+1} \|D(D^\beta u_m)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} \\
&\leqslant C_{j+1} \|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1} C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.
\end{aligned}$$

因此 $u_m \in W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned}
\|u_m\|_{W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} \|D^\beta u_m\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)}^{p_{j+1}} \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \leqslant \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} \left( C_{j+1} C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \right)^{p_{j+1}} \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \\
&= C_{j+1} C_j' \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} 1 \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_{j+1}' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.
\end{aligned}$$

重复上述论证, 经过 $l$ 步后, 即取 $j = l-1$, 得到

$$u_m \in W^{k-l,p_l}(\mathbb{R}^n),$$

其中

$$\frac{1}{p_l}=\frac{1}{p}-\frac{l}{n}=\frac{1}{r},$$

即 $p_l=r$, 且

$$\|u_m\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_l'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{48}$$

因为 $l<\dfrac{n}{p}<l+1$, 所以

$$r=\frac{pn}{n-pl}=\frac{n}{\frac{n}{p}-l}>n.$$

由 (46)式知 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由 (48)式知, 对任意 $m,m'\geqslant 1$ 有

$$\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_l'\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{49}$$

因此 $\{u_m\}$ 在 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 中也是 Cauchy 列. 由于 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $w\in W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m\to w\quad \text{于 } W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n).$$

又由 (46)式知 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m\to\overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, $u_m\to w$ 于 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m\to w$ 于 $L^r(\mathbb{R}^n)$. 因为 $r>n>p$ 且所有 $u_m$ 的支集都包含于某一固定紧集 $K$ 中, 由命题 6.3, $L^r(K)$ 收敛蕴含 $L^p(K)$ 收敛, 即 $u_m\to w$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^p$ 极限的唯一性, 得到 $w=\overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$\overline{u}\in W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (48)式中令 $m\to\infty$, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_l'\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{50}$$

对任意多重指标 $|\alpha|\leqslant k-l-1$, 由 $\overline{u}\in W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha\overline{u}\in W^{1,r}(\mathbb{R}^n)$. 因为 $r>n$, 由Morrey 不等式, 对每个 $u_m$ 有

$$\|D^\alpha u_m\|_{C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|D^\alpha u_m\|_{W^{1,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant CC_l'\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{51}$$

由 (49)式与 Morrey 不等式, 对任意 $m,m'\geqslant 1$ 有

$$\|D^\alpha u_m-D^\alpha u_{m'}\|_{C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|D^\alpha u_m-D^\alpha u_{m'}\|_{W^{1,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 在 $C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由于 $C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v_\alpha\in C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$D^\alpha u_m\to v_\alpha\quad \text{于 } C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha u_m\to D^\alpha\overline{u}$ 于 $L^r(\mathbb{R}^n)$. 而 $C^{0,1-\frac{n}{r}}$ 收敛蕴含一致收敛, 从而蕴含 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 收敛. 由 $L^r$ 极限的唯一性, 得到 $v_\alpha=D^\alpha\overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$D^\alpha\overline{u}\in C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (51)式中令 $m\to\infty$, 由范数的连续性得到

$$\|D^\alpha\overline{u}\|_{C^{0,1-\frac{n}{r}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k-l,r}(\mathbb{R}^n)}\leqslant CC_l'\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{52}$$

注意到

$$1-\frac{n}{r}=1-\frac{n}{p}+l=\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}.$$

因此

$$\overline{u}\in C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n),$$

并且由 (52)式得到

$$\|\overline{u}\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{53}$$

最后利用扩张估计 (45), 便得到

$$\|u\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\overline{U})}\leqslant\|\overline{u}\|_{C^{k-\left[\frac{n}{p}\right]-1,\left[\frac{n}{p}\right]+1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant CC_0\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

上述常数 $CC_0$ 由每一步的常数复合而成, 只依赖于 $k$、$p$、$n$ 与 $U$.

3. 最后设 $k > \dfrac{n}{p}$ 成立且 $\dfrac{n}{p}$ 为整数. 令

$$m \triangleq \frac{n}{p} \in \mathbb{N}, \qquad l \triangleq m - 1 = \frac{n}{p} - 1.$$

由于 $\partial U$ 为 $C^1$, 由扩张定理, 存在 $\overline{u} \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\overline{u} = u \text{ 于 } U, \qquad \operatorname{supp} \overline{u} \text{ 紧}, \qquad \|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_0 \|u\|_{W^{k,p}(U)}. \tag{54}$$

由光滑函数的局部逼近定理, 取开集为 $\mathbb{R}^n$, 存在 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_m \to \overline{u} \quad \text{于 } W^{k,p}(\mathbb{R}^n). \tag{55}$$

特别地, $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 先对 $u_m$ 证明相应估计. 令

$$p_0 \triangleq p, \qquad \frac{1}{p_{j+1}} \triangleq \frac{1}{p_j} - \frac{1}{n}, \quad j = 0, 1, \cdots, l-1.$$

由于 $l = m - 1 < \dfrac{n}{p} = m$, 故对每个 $j = 0, 1, \cdots, l-1$, 有 $p_j < n$, 从而Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式可以应用.

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 由于 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 $v$ 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\|D^\beta u_m\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} = \|v\|_{L^{(p_0)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 \|Dv\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} = C_1 \|D(D^\beta u_m)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_1 \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{56}$$

因此 $u_m \in W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned} \|u_m\|_{W^{k-1,p_1}(\mathbb{R}^n)} &= \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-1} \left\| D^\beta u_m \right\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}^{p_1} \right)^{\frac{1}{p_1}} \leqslant \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-1} C_1^{p_1} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}^{p_1} \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= C_1 \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-1} 1 \right)^{\frac{1}{p_1}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_1' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

假设对某个 $j \in \{0, 1, \cdots, l-1\}$, 已有

$$u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

对任意多重指标 $|\beta| \leqslant k-j-1$, 令 $v \triangleq D^\beta u_m$. 因为 $u_m \in W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $D^\beta u_m \in W^{1,p_j}(\mathbb{R}^n)$, 且 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 $v$ 应用Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式, 得到

$$\begin{aligned} \|D^\beta u_m\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \|v\|_{L^{(p_j)^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1} \|Dv\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} = C_{j+1} \|D(D^\beta u_m)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant C_{j+1} \|u_m\|_{W^{k-j,p_j}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{j+1} C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

因此 $u_m \in W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned} \|u_m\|_{W^{k-j-1,p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)} &= \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} \left\| D^\beta u_m \right\|_{L^{p_{j+1}}(\mathbb{R}^n)}^{p_{j+1}} \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \leqslant \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} \left( C_{j+1} C_j' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \right)^{p_{j+1}} \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \\ &= C_{j+1} C_j' \left( \sum_{|\beta| \leqslant k-j-1} 1 \right)^{\frac{1}{p_{j+1}}} \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \triangleq C_{j+1}' \|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

重复上述论证, 经过 $l$ 步后, 即取 $j = l-1$, 得到

$$u_m \in W^{k-l,p_l}(\mathbb{R}^n),$$

其中

$$\frac{1}{p_l}=\frac{1}{p}-\frac{l}{n}=\frac{m}{n}-\frac{m-1}{n}=\frac{1}{n},$$

即 $p_l=n$. 因此

$$u_m\in W^{k-l,n}(\mathbb{R}^n)=W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n),$$

且

$$\|u_m\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{57}$$

由 (55)式知 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\{u_m\}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由(57)式知, 对任意 $m,m'\geqslant 1$ 有

$$\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{58}$$

因此 $\{u_m\}$ 在 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 中也是 Cauchy 列. 由于 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $w\in W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m\to w\quad 于\ W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n).$$

又由 (55)式知 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m\to\overline{u}$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, $u_m\to w$ 于 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$, 特别地 $u_m\to w$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 因为 $\dfrac{n}{p}>0$ 且是整数, 所以 $n\geqslant p$ 且所有 $u_m$ 的支集都包含于某一固定紧集 $K$ 中, 由命题 6.3, $L^n(K)$ 收敛蕴含 $L^p(K)$ 收敛, 即 $u_m\to w$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^p$ 极限的唯一性, 得到 $w=\overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$\overline{u}\in W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (57)式中令 $m\to\infty$, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{59}$$

对任意多重指标 $|\alpha|\leqslant k-m$, 由 $\overline{u}\in W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha\overline{u}\in W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$. 由**??**, 对每个 $u_m$ 及任意 $n\leqslant q<\infty$ 有

$$\|D^\alpha u_m\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|D^\alpha u_m\|_{W^{1,n}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{60}$$

由 (58)式与上式, 对任意 $m,m'\geqslant 1$ 有

$$\|D^\alpha u_m-D^\alpha u_{m'}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 在 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由于 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v_\alpha\in L^q(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$D^\alpha u_m\to v_\alpha\quad 于\ L^q(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, 由 $u_m\to\overline{u}$ 于 $W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)$ 知 $D^\alpha u_m\to D^\alpha\overline{u}$ 于 $L^n(\mathbb{R}^n)$. 因 $q\geqslant n$ 且支集有界, 故由命题 6.3知 $L^q$ 收敛蕴含 $L^n$ 收敛. 由 $L^n$ 极限的唯一性得到 $v_\alpha=D^\alpha\overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$D^\alpha\overline{u}\in L^q(\mathbb{R}^n),$$

且在 (60)式中令 $m\to\infty$, 得到

$$\|D^\alpha\overline{u}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)},\quad n\leqslant q<\infty. \tag{61}$$

现在对任意 $|\alpha|\leqslant k-m-1$, 由 (61)式知 $D^\alpha\overline{u}\in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ 对任意 $n\leqslant q<\infty$ 成立. 取 $q>n$, 由Morrey 不等式, 对每个 $u_m$ 有

$$\|D^\alpha u_m\|_{C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|D^\alpha u_m\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{62}$$

由(58)式与 Morrey 不等式, 对任意 $m,m'\geqslant 1$ 有

$$\|D^\alpha u_m-D^\alpha u_{m'}\|_{C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m-u_{m'}\|_{W^{k-m+1,n}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 在 $C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)$ 中为 Cauchy 列. 由于 $C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)$ 完备, 存在 $v_\alpha\in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$D^\alpha u_m\to v_\alpha\quad 于\ C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, $D^\alpha u_m\to D^\alpha\overline{u}$ 于 $L^q(\mathbb{R}^n)$, 且 $C^{0,1-\frac{n}{q}}$ 收敛蕴含一致收敛, 从而蕴含 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 收敛. 由 $L^q$ 极限的唯一性, 得到 $v_\alpha=D^\alpha\overline{u}$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$. 因此

$$D^\alpha\overline{u}\in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n),$$

且在 (62)式中令 $m \to \infty$, 得到

$$\|D^\alpha \overline{u}\|_{C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}, \quad q > n. \tag{63}$$

因为 $q > n$ 可以任意大, 所以对任意 $0 < \gamma < 1$, 取 $q$ 充分大使得 $1 - \dfrac{n}{q} > \gamma$, 就有

$$D^\alpha \overline{u} \in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\mathbb{R}^n) \subset C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n).$$

因此

$$\overline{u} \in C^{k-m-1,\gamma}(\mathbb{R}^n),$$

并且由 (63)式得到

$$\|\overline{u}\|_{C^{k-m-1,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{64}$$

最后利用扩张估计 (54)式, 便得到

$$\|u\|_{C^{k-m-1,\gamma}(\overline{U})} \leqslant \|\overline{u}\|_{C^{k-m-1,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\,\|\overline{u}\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant CC_0\,\|u\|_{W^{k,p}(U)}\,.$$

上述常数 $CC_0$ 由每一步的常数复合而成, 只依赖于 $k$、$p$、$n$、$\gamma$ 与 $U$.

□

各种一般的 Sobolev 型不等式也可利用 Fourier 变换证明: 见习题 20.